

Método de Gauss-Newton Descenso del Gradiente

Física computacional II

Andrés Eduardo Arrieta Lozano

Universidad de Pamplona



Idea central

Encontrar máximos/mínimos de $f(x)$ equivale a resolver:

$$f'(x) = 0$$

Es decir, encontrar las **raíces de la derivada**.

Se pueden aplicar los métodos de búsqueda de raíces ya conocidos (método de Newton, secante, etc.).

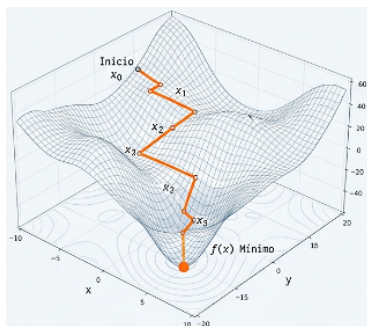


Figure:

Método de Gauss-Newton

Aplicando el método de Newton a $f'(x) = 0$:

$$x' = x - \frac{f'(x)}{f''(x)}$$

- Requiere calcular **primera y segunda derivada** de f .
- Desventaja: rara vez se pueden calcular ambas derivadas explícitamente.

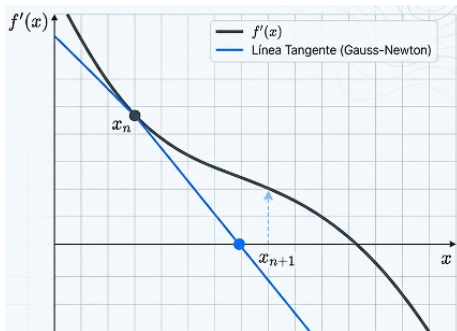


Figure:

Descenso de Gradiente

Si solo se dispone de $f'(x)$, se aproxima $1/f''(x)$ con una constante γ :

$$x' = x - \gamma f'(x)$$

- $\gamma > 0 \Rightarrow$ converge hacia un **mínimo**.
- $\gamma < 0 \Rightarrow$ converge hacia un **máximo**.
- $|\gamma|$ grande $\Rightarrow$ convergencia rápida, pero riesgo de **sobrepasar**.
- El valor ideal es $\gamma \approx 1/f''(x)$; en la práctica se elige por ensayo y error.

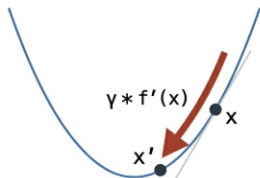


Figure: Caption

Versión sin derivadas (método de la secante)

Cuando **no se puede calcular ninguna derivada**, se aproxima f' numéricamente a partir de dos puntos x_1, x_2 :

$$f'(x_2) \approx \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

La siguiente iteración es:

$$x_3 = x_2 - \gamma \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

- Solo requiere evaluar $f(x)$.
- Tasas de convergencia similares al método de Newton.

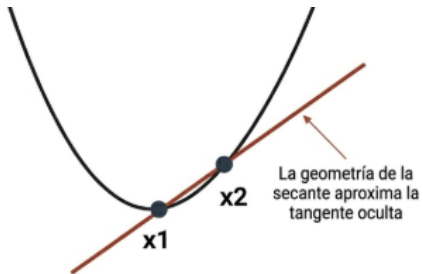


Figure:

Caso 1 (Ambas derivadas)

Queremos encontrar el **mínimo** de:

$$f(x) = x^2 - 4x + 5$$

calcular las derivadas necesarias.

$$f'(x) = 2x - 4$$

$$f''(x) = 2$$

Fórmula a aplicar (Gauss-Newton):

$$x' = x - \frac{f'(x)}{f''(x)} = x - \frac{2x - 4}{2}$$

Punto de partida: $x_0 = 0$

Aplicar la fórmula:

$$x_1 = 0 - \frac{-4}{2} = 0 + 2 = \mathbf{2}$$

En una sola iteración se llega al mínimo exacto.

Caso 2: Solo tenemos $f'(x)$ — Descenso de Gradiente

Queremos minimizar la misma función:

$$f(x) = x^2 - 4x + 5, \quad f'(x) = 2x - 4$$

Suponemos que $f''(x)$ es desconocida, así que no podemos usar Gauss-Newton. Elegimos un γ que aproxime $1/f''$:

$$\gamma \approx \frac{1}{f''(x)} \approx \frac{1}{2} = 0.5$$

Fórmula a aplicar (Descenso de Gradiente):

$$x' = x - \gamma f'(x) = x - 0.5(2x - 4)$$

Punto de partida: $x_0 = 0$

Fórmula: $x' = x - 0.5(2x - 4)$

Iteración 1 ($x_0 = 0$)

$$f'(0) = 2(0) - 4 = -4$$

$$x_1 = 0 - 0.5 \times (-4) = 0 + 2 = 2$$

Resultado

Con $\gamma = 0.5$ el método llega al mínimo $x = 2$ en **1 iteración**, igual que Gauss-Newton.

Esto ocurre porque $\gamma = 0.5 = 1/f''$ era *exacto* en este caso.

Caso 3: Sin ninguna derivada — Método de la Secante

Ahora suponemos que **no podemos calcular f' ni f''** .
Solo evaluamos $f(x)$ directamente.

Se aproxima la primera derivada con dos puntos:

$$f'(x_2) \approx \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Fórmula a aplicar (Secante):

$$x_3 = x_2 - \gamma \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Usamos $\gamma = 0.5$, $x_1 = 0$, $x_2 = 1$.

Evaluación de la función

Primero calculamos f en los puntos iniciales:

$$f(x) = x^2 - 4x + 5$$

En $x_1 = 0$

$$f(0) = 0 - 0 + 5 = 5$$

En $x_2 = 1$

$$f(1) = 1 - 4 + 5 = 2$$

Con estos dos valores podemos estimar la pendiente entre ambos puntos y avanzar hacia el mínimo.

Fórmula: $x_3 = x_2 - \gamma \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$

- ❶ Aproximar la derivada:

$$f'(x_2) \approx \frac{f(1) - f(0)}{1 - 0} = \frac{2 - 5}{1} = -3$$

- ❷ Aplicar la fórmula con $\gamma = 0.5$:

$$x_3 = 1 - 0.5 \times (-3) = 1 + 1.5 = \mathbf{2.5}$$

- ❸ Evaluar la función en el nuevo punto:

$$f(2.5) = 6.25 - 10 + 5 = \mathbf{1.25}$$

Secante — Iteración 2

Ahora $x_1 = 1$, $x_2 = 2.5$ (descartamos el punto más viejo).

➊ Aproximar la derivada:

$$f'(x_2) \approx \frac{f(2.5) - f(1)}{2.5 - 1} = \frac{1.25 - 2}{1.5} = \frac{-0.75}{1.5} = -0.5$$

➋ Aplicar la fórmula:

$$x_4 = 2.5 - 0.5 \times (-0.5) = 2.5 + 0.25 = \mathbf{2.75}$$

➌ Evaluar:

$$f(2.75) = 7.5625 - 11 + 5 = \mathbf{1.5625}$$

La secuencia oscila pero se acerca al mínimo $x = 2$ con más iteraciones.

Comparación final de los tres métodos

Función: $f(x) = x^2 - 4x + 5$, mínimo exacto en $x = 2$

Método	Necesita	Fórmula clave	Iters.
Gauss-Newton	f', f''	$x' = x - \frac{f'}{f''}$	1
Descenso Gradiente	solo f'	$x' = x - \gamma f'$	1-varias
Secante	solo f	$x' = x_2 - \gamma \frac{\Delta f}{\Delta x}$	varias

La convergencia no depende solo del método, sino de la suavidad de la función: derivadas pequeñas ralentizan el método, y derivadas infinitas lo vuelven inestable

Caso 2: existe f' pero no f''

Función: $f(x) = (x - 1)^{5/3}$, mínimo exacto en $x = 1$

Derivadas:

$$f'(x) = \frac{5}{3}(x - 1)^{2/3} \quad (\text{existe en todo } \mathbb{R})$$

$$f''(x) = \frac{10}{9}(x - 1)^{-1/3} \quad \xrightarrow{x \rightarrow 1} \infty \quad \Rightarrow \text{NO existe en } x = 1$$

Método: Descenso de gradiente, $\gamma = 0.3$, $x_0 = 4$

$$f'(x_0) = \frac{5}{3}(3)^{2/3} \approx 3.47$$

$$x_1 = 4 - 0.3(3.47) \approx 2.96$$

$$f'(x_1) = \frac{5}{3}(1.96)^{2/3} \approx 2.61$$

$$x_2 = 2.96 - 0.3(2.61) \approx 2.18$$

$$f'(x_2) = \frac{5}{3}(1.18)^{2/3} \approx 1.86$$

$$x_3 = 2.18 - 0.3(1.86) \approx 1.62$$

$$\vdots \longrightarrow \boxed{x \approx 1}$$

Caso 3: no existe f' ni f''

Función:

$$f(x) = \sqrt{|x - 2|}$$

Mínimo exacto:

$$x = 2$$

Problema: no existen derivadas

$$f'(x) = \frac{\operatorname{sgn}(x - 2)}{2\sqrt{|x - 2|}}$$

$$x \rightarrow 2 \Rightarrow f'(x) \rightarrow \pm\infty$$

- No existe $f'(2)$
- No existe $f''(2)$

usar método de la secante

Aplicación del método de la secante

Parámetros:

$$\gamma = 1, \quad x_1 = 6, \quad x_2 = 4$$

Fórmula:

$$x_{n+1} = x_n - \gamma \frac{f(x_n) - f(x_{n-1})}{x_n - x_{n-1}}$$

Paso 1 :

$$f(6) = 2, \quad f(4) = \sqrt{2} \approx 1.41$$

$$g \approx \frac{1.41 - 2}{4 - 6} = 0.29$$

$$x_3 = 4 - 1(0.29) = 3.71$$

Iteraciones siguientes:

$$x_4 \approx 3.35$$

$$x_5 \approx 2.94$$

$$\vdots \longrightarrow x \rightarrow 2$$

Resultado:

$$x \approx 2$$